

Matriz de Progreso Dual-Track (Hardware y Simulación) — Hito 2

Esta matriz monitorea el avance equitativo de todos los grupos. **Track A** llena campos físicos; **Track B** llena campos analíticos y simulados, dejando mediciones físicas explícitamente pendientes[cite: 18].

Grp	BOM OK?	Faltantes	Pinout OK?	I_T analít.	I_T sim.	I_T medido	Q sim.	Q medido	A_d pred.	Estado	Problema	Próxima Acción
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

Criterios de Evaluación y Exigencia Matemática por Columna[cite: 18]:

- **BOM/Pinout:** Validación documental en el datasheet. No se acepta "asumir" el pinout del 2N3904.
- I_T **analítico:** Exigir la derivación matemática KVL para el espejo de corriente:

$$I_{REF} = \frac{0\text{ V} - (V_{EE} + 0.7\text{ V})}{R_{REF}}$$

Y la corrección teórica considerando un β finito para obtener la corriente de cola: $I_T \approx \frac{I_{REF}}{1+2/\beta}$ [cite: 18].

- **Puntos Q (simulado y medido):** Los datos deben mostrar coherencia con KVL/KCL y operación activa. Exigir explícitamente la verificación de la inecuación para ambas ramas:

$$V_{BC} = V_B - V_C < 0\text{ V} \quad [\text{cite: 18}]$$

- A_d **predicho:** Debe ser calculado matemáticamente a partir del Punto Q real (medido o simulado por el estudiante), **NO** a partir del valor nominal ideal. Ecuación exigida para validación:

$$A_{d,\text{pred}} = g_{m,\text{real}} R_{C,\text{real}} = \left(\frac{I_{CQ,\text{real}}}{V_T} \right) R_{C,\text{real}} \quad [\text{cite: 18}]$$